TP Arduino LDR Bargraph



1. Objectif



On souhaite afficher sous forme de bargraphe (cf ci-contre) les variations de luminosité.

Matériel disponible : Carte arduino, capteur LDR, composants passifs, fils de câblage et toute ressource disponible au laboratoire.

2. Questionnaire

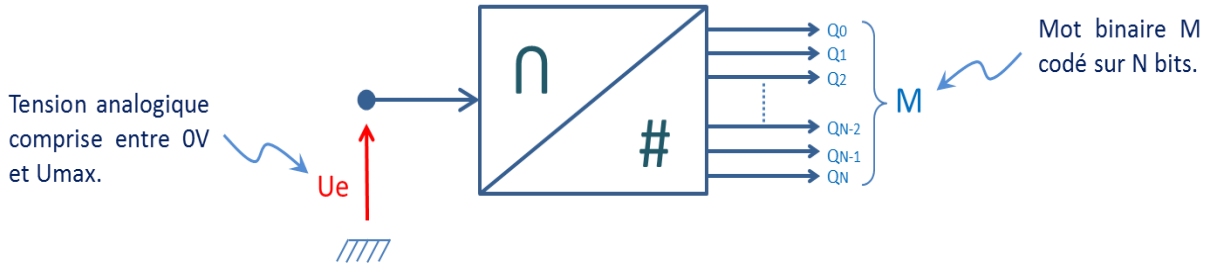
1. En faisant varier la luminosité, mesurer R_{LDRMIN} et R_{LDRMAX} les valeurs minimales et maximales mesurées sur la LDR.
2. Qu'est-ce qu'un ADC ? et un DAC ? Expliquer le sigle et donne la définition.
3. Donner la plage de tension d'entrée d'un ADC de la carte Arduino (Entrées A0 à A5)
4. Donner la résolution en bits d'un ADC de la carte arduino. Quelle est l'intervalle de valeurs correspondant ?
5. Calculer le quantum d'un ADC de la carte Arduino.

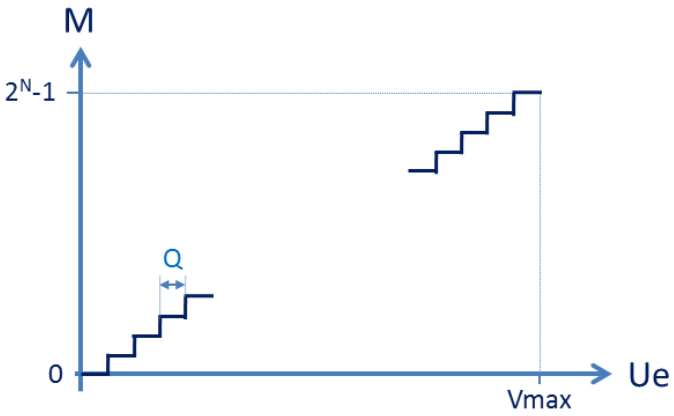
3. Réalisation

6. Proposer un plan de câblage du capteur à la carte, en utilisant vos connaissances en électronique.
7. Câbler suivant votre plan.
8. Développer le code permettant l'affichage via le moniteur série Arduino.
9. Faire la démonstration.
10. Proposer un montage à base d'amplificateurs opérationnels afin d'améliorer la précision du montage en utilisant toute la plage de dynamique de l'ADC.
11. Emettre une fréquence variable en fonction de la luminosité. Brancher un oscilloscope ou un buzzer pour faire la démonstration.

Annexe 1 : Conversion Analogique/Numérique, quantification

Le convertisseur analogique / numérique fait correspondre à une tension électrique présente en entrée, une valeur numérique proportionnelle codée sur N bits. Le nombre de bit N est appelé résolution du convertisseur.





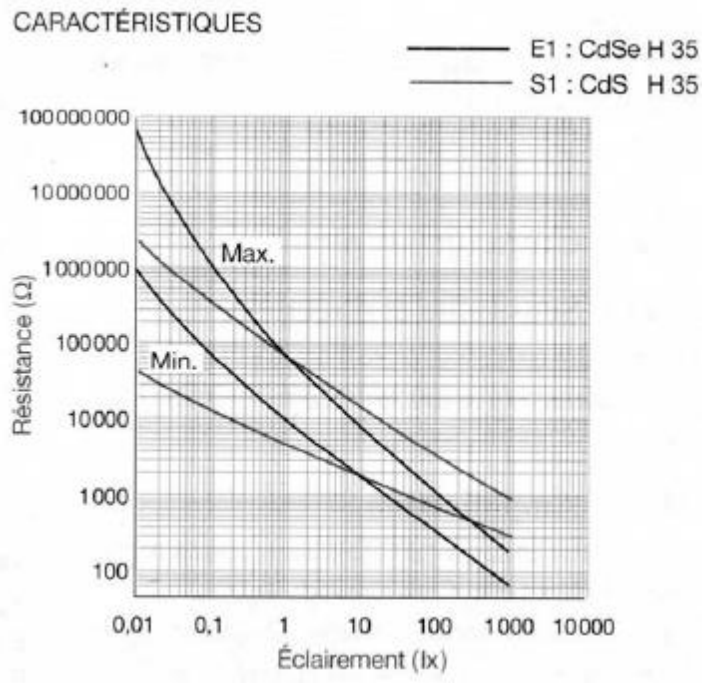
Le Quantum représente la plus petite variation de Ue produisant un changement de la valeur du mot M.

$$Q = \frac{Vmax}{2^N}$$

La valeur de M est donnée par la relation :

$$M = \frac{Ue}{Q} - 1$$

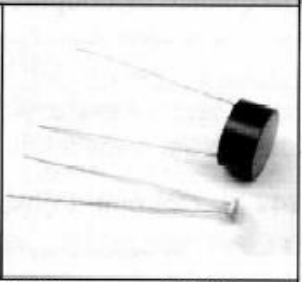
Annexe 2 : Extrait de documentation de photorésistance



DIFFÉRENTS MODÈLES

Types NORP 12 - NSL 19-M51

- Photorésistances au sulfure de cadmium (CdS), dont la réponse spectrale est similaire à celle de l'œil humain.
- Encapsulées dans un boîtier plastique rempli d'époxy résistant à l'humidité, avec une fenêtre plastique transparente.



Type	NORP-12	NSL19-M51
Pointe de réponse spectrale (nm) :	530	550
Résistance de la cellule - à 10 lux : - à 1 000 lux :	 9 kΩ 400 Ω	 20-100 kΩ 5 kΩ
Résistance d'obscurité (min) :	1 MΩ	20 MΩ
Tension max :	320 Vc.c. ou c.a.	100 Vc.c. ou c.a.
Dissipation max à 25 °C :	250 mW	50 mW
Temps de montée (typ.) :	18 ms	45 ms
Temps de descente (typ.) :	120 ms	55 ms
Dimensions (mm) :	∅ 12,8 × h 6,3	L 4,2 × ℓ 3,55 × h 1,46
Température d'utilisation :	- 60 °C à + 75 °C	